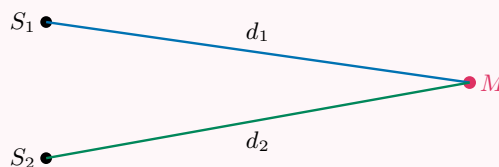


Thème 4 — Niveau Difficile

Exercice 1 — un point sur deux sources

Deux sources synchrones S_1 et S_2 émettent des ondes de longueur d'onde $\lambda = 2$ cm. Un détecteur est placé en M , avec $d_1 = S_1M = 10$ cm et $d_2 = S_2M = 7$ cm.



- Calcule la différence de marche δ .
- L'interférence en M est-elle constructive ou destructive ? Justifie.
- En gardant les mêmes distances, donne une longueur d'onde λ' qui rendrait l'interférence *constructive* en M .

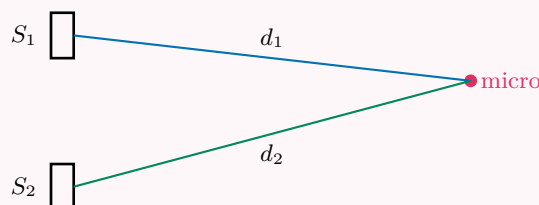
Exercice 2 — combien de franges brillantes sur l'écran ?

Un dispositif de Young ($\lambda = 600$ nm, $a = 0,5$ mm, $D = 2$ m) éclaire un écran **large de 2** cm, centré sur la frange centrale.

- Calcule l'interfrange i .
- Les franges brillantes sont en $x_n = ni$ (avec n entier relatif). Combien de franges brillantes voit-on sur l'écran (bord à bord : $|x| \leq 1$ cm) ?

Exercice 3 — deux haut-parleurs et un silence

Deux haut-parleurs alimentés par le *même* signal émettent un son de fréquence $f = 1700$ Hz (célérité du son $v = 340$ m s⁻¹). On déplace un micro devant eux.



- Calcule la longueur d'onde λ du son.
- Le micro peut-il ne *rien* détecter ? Si oui, donne la plus petite différence de marche δ qui provoque ce silence.
- Explique en une phrase pourquoi un tel silence est possible.

Exercice 4 — deux ondes en quadrature

Deux ondes de même amplitude X et de même longueur d'onde se superposent. La première est en **avance d'un quart de longueur d'onde** sur la seconde.

- Calcule le déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux ondes.
- L'amplitude de l'onde résultante vaut-elle 0, $2X$, ou une valeur intermédiaire ? Justifie à partir de $\Delta\varphi$.
- (Pour aller plus loin.) L'amplitude résultante de deux ondes de même amplitude X déphasées de $\Delta\varphi$ vaut $A = 2X \cos(\Delta\varphi/2)$. Calcule A ici.

Exercice 5 — *rouge ou bleu : quelles franges plus larges ?*

On réalise l'expérience de Young avec la même géométrie ($a = 0,4 \text{ mm}$, $D = 2 \text{ m}$), d'abord en lumière rouge ($\lambda_R = 700 \text{ nm}$), puis en lumière bleue ($\lambda_B = 450 \text{ nm}$).

- a) Sans calcul, laquelle des deux donne l'interfrange le plus grand ? Justifie avec $i = \lambda D/a$.
- b) Calcule i_R et i_B .
- c) Donne le rapport i_R/i_B et vérifie qu'il vaut λ_R/λ_B .